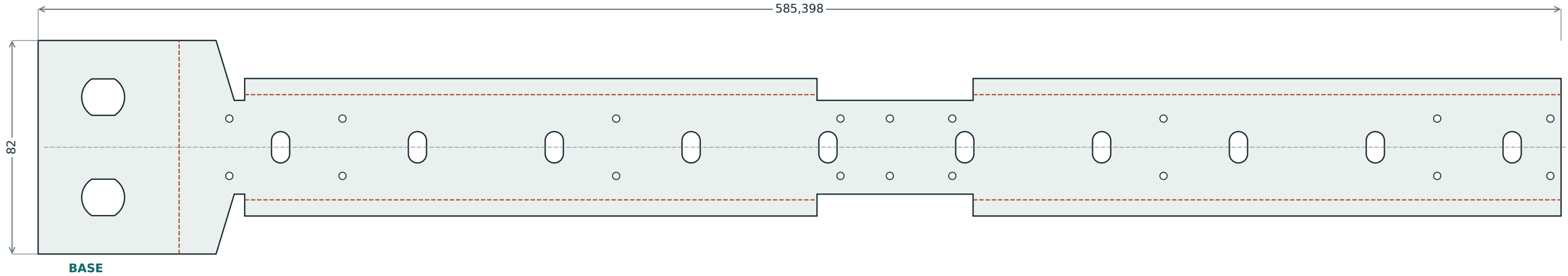
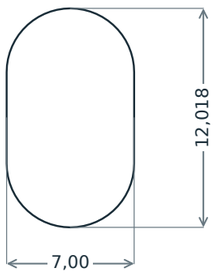
Refletor / corte da chapa

Alumínio 5052-H32 proposto, espessura 2,00 mm. Origem no centro da coluna. X positivo da base para o topo.



Passagens e fixações



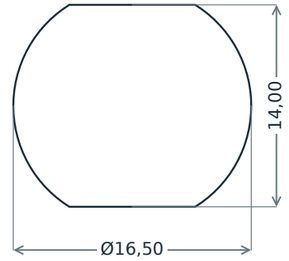
10 rasgos oblongos, eixo maior em Y.

Centros das semicircunferências a

5,018 mm. Raio das pontas 3,50.

Passagens A e B no mesmo rasgo.

Furos dos conectores N



2 recortes com dois planos.

Centros Y = ±19,25.

Assento metálico plano e liso.

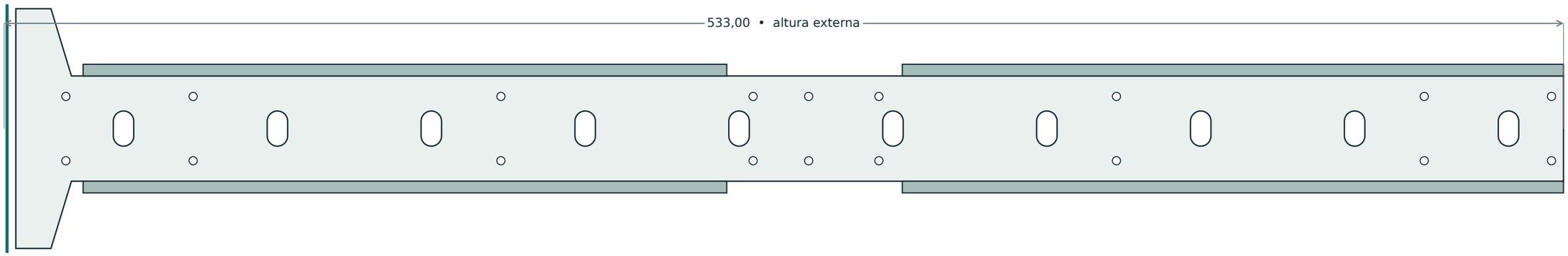
Rebarbar as duas faces.

Elemento	Coordenada X no plano	Coordenada Y	Quantidade / operação
Cabos dos radiadores	−234,191 até +239,209 em passos de 52,60	0	10 rasgos
Berços e batentes	0; ±105,20; ±210,40; ±253,90	±11,00	14 × Ø2,80 passantes
Trilhos do divisor	−18,991 e +24,009	±11,00	4 × Ø2,80 passantes
Conectores N	−302,398	±19,25	2 recortes duplo D
Perfil externo	Extremos −327,398 e +258,000	±41 na base	DXF de corte 1:1, contornos fechados

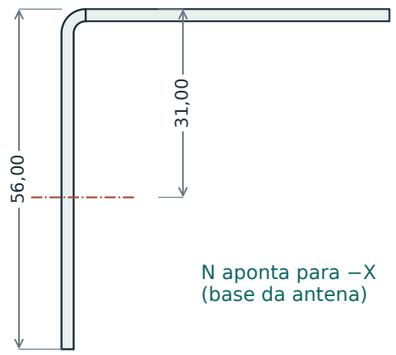
Refletor / conformação

Todas as abas dobram para o verso (−Z). A frente plana dos radiadores define Z = 0.

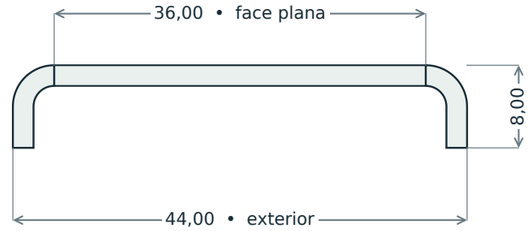
Vista frontal • furação após as dobras



A–A • base dobrada



B–B • nervuras traseiras



Dobra inferior de 82 mm. Quatro segmentos laterais

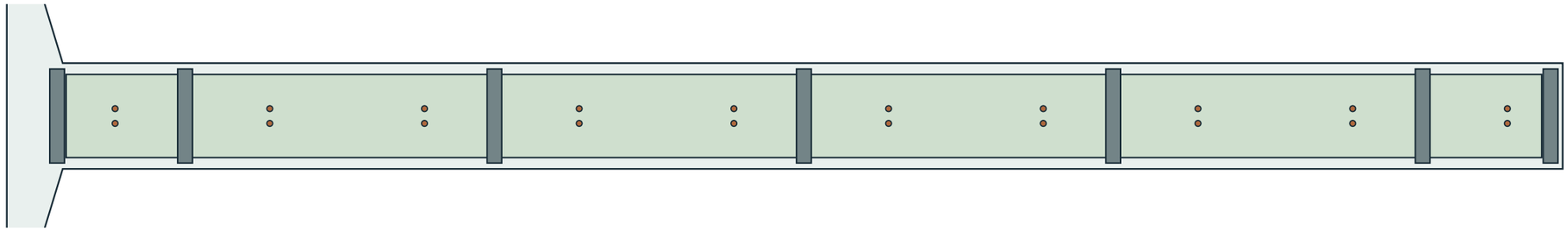
de 220 e 226 mm deixam livre a montagem do divisor.

Dobra	Eixo na chapa plana	Extensão	Ferramental e conferência
Base	X = −273,199	Y = −41 a +41	90° para trás • raio interno 2,00
Nervuras	Y = ±20,199	X = −248 a −28 e +32 a +258	90° para trás • mesma ferramenta
Desenvolvimento	BA = 4,398 por dobra	K adotado 0,40	Conferir raio e K com corpo de prova antes do corte do lote

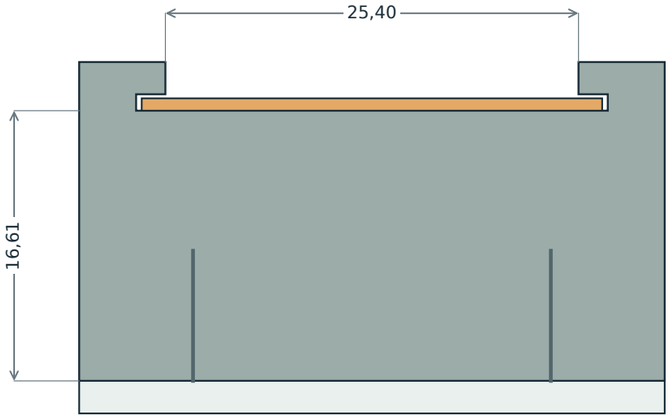
Montagem / suportes e distribuição

A placa de antenas entra nos berços pelas extremidades. Montar o conjunto na face frontal e colocar os batentes por último.

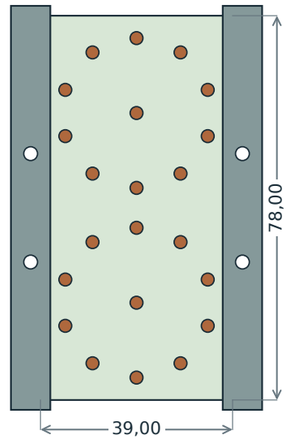
Frente • cinco apoios entre radiadores



Berço frontal • seção YZ



Divisor • retenção pelas bordas

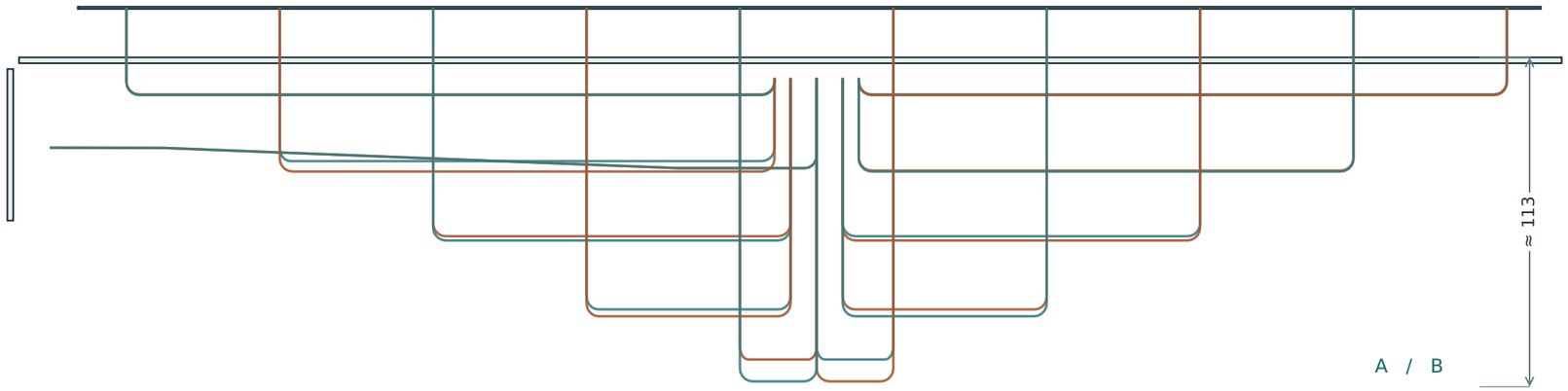


Componente	Qtd.	Usinagem e montagem
P01 • berço em POM-C natural	5	Chapa 5 × 36 × 19,60. Canal 29,00 × 1,01 a Z = 16,61. Dois roscados M2,5 por baixo.
P02 • batente em POM-C	2	5 × 31 × 19,60. Entre faces internas 502,80 para PCB de 501,7125. Folga nominal 0,54 em cada ponta.
P03 / P04 • trilhos do divisor	1 + 1	POM-C de 8 × 82 × 8. Rebaixo de 1,75 de altura e 78,60 de comprimento. Alívios para cabos Ø5,20.
Fixação dos perfis	18	M2,5 × 8 + arruela 0,50. Pré-furo Ø2,05. Berços/batentes: profundidade 8. Trilhos: 6,75. Rosquear antes de montar.
P05 • passa-cabos duplo	10	Silicone flexível. Pescoço 6,98 no rasgo de 7; lábios 9,30 de largura × 1,20; duas passagens Ø3,63 a 5,018.

Alimentação / chicote, entradas e curto em CC

Duas entradas N fêmea de 50 Ω. J1 alimenta A e J12 alimenta B. Cada polarização tem dez saídas.

Vista de lado • caminhos dos cabos em XZ



Conector e vedação

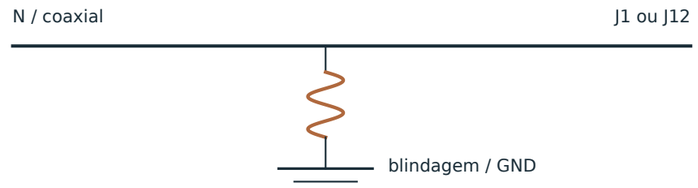
Amphenol 082-6784, RG-402 / UT-141C. Inserir pelo lado externo.

Junta de silicone sob o flange; arruela de trava e porca no lado interno. Entre eixos 38,50. Chave 22. Aperto 3,39 N·m.

Passar o termorretrátil fornecido antes de soldar e retrair após a união.

Assento limpo e sem rebarba. Acoplar par ou tampa com vedação.

Bobina em derivação • uma por entrada



Na janela de 4 mm junto a cada entrada do divisor, soldar uma ponta ao condutor central e outra à capa do mesmo coaxial.

Desesmaltar e estanhar as pontas. As duas malhas ligam ao GND.

Item	Especificação da montagem	Conferência
20 saídas UT-141C	254,00 de linha de centro até a placa, incluindo 3,00 da transição	Formar em gabarito; conferir referência de corte e comprimento elétrico.
2 entradas UT-141C	306,64 de linha de centro entre planos do CAD por entrada	Acrescentar inserção/decapagem conforme conector e junta.
2 bobinas de fio esmaltado	Reserva geométrica: fio Ø0,30; Ø médio 1,80; 2 espiras; passo 0,73	Verificar continuidade pino–carcaça em cada N; geometria RF a qualificar.